ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ				
ΤΑΞΗ: Β' ΛΥΚΕΙΟΥ				
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	**ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ** **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ**		**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ** **ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**	**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ**
		Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:	*Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες*	
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ				
	ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Οι Νόμοι του Νεύτωνα - Εφαρμογές			
	1.1.	Ανακαλούν τους τρεις νόμους του Νεύτωνα.	Νόμοι Νεύτωνα.	
	1.2.	Ερμηνεύουν παραδείγματα κινήσεων σωμάτων με χρήση των τριών Νόμων του Νεύτωνα.	Εφαρμογές νόμων του Νεύτωνα στην κίνηση σωμάτων (διαστημικά οχήματα, κίνηση αλεξιπτωτιστή) και στη σύγχρονη επιστήμη.	

	ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Οι Βολές στην καθημερινή ζωή			
	2.1.	Διατυπώνουν την αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων.	Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων.	
	2.2.	Αναγνωρίζουν ότι η θέση του σώματος σε οριζόντια ή πλάγια βολή μπορεί να υπολογιστεί ως η συνισταμένη της οριζόντιας και της κατακόρυφης θέσης, και αντίστοιχα για την ταχύτητα.	Θέση και ταχύτητα σώματος σε οριζόντια και πλάγια βολή.	
	2.3.	Αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά μεγέθη οριζόντιας και πλάγιας βολής και γνωρίζουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτούνται.	Χαρακτηριστικά μεγέθη οριζόντιας και πλάγιας βολής (βεληνεκές, χρόνοι πτήσης, ανόδου και καθόδου, μέγιστο ύψος, γωνίες ίδιου βεληνεκούς).	
	2.4.	Μελετούν και να εξηγούν τα αποτελέσματα βολών σε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή.	Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή στις βολές (αθλήματα όπως καλαθόσφαιρα, ακοντισμό, άλμα εις μήκος).	

	ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Κίνηση σε δύο διαστάσεις - Κυκλική κίνηση εφαρμογές και παραδείγματα			
	3.1.	Αναφέρουν παραδείγματα κυκλικής κίνησης.	Παραδείγματα κυκλικής κίνησης.	
	3.2.	Αναγνωρίζουν ότι η ομαλή κυκλική κίνηση είναι περιοδική κίνηση και να ορίζουν τα φυσικά μεγέθη της.	Φυσικά μεγέθη της κυκλικής κίνησης όπως η γραμμική ταχύτητα (υ), η περίοδος Τ, και η συχνότητα f.	
	3.3.	Ορίζουν την ομαλή κυκλική κίνηση και να δίνουν παραδείγματα.	Ομαλή κυκλική κίνηση και παραδείγματα.	
	3.4.	Αναγνωρίζουν και να εξηγούν την ύπαρξη επιτάχυνσης στην ομαλή κυκλική κίνηση, λόγω της μεταβολής της διεύθυνσης της γραμμικής ταχύτητας.	Η ύπαρξη επιτάχυνσης στην ομαλή κυκλική κίνηση.	
	3.5.	Εξηγούν με βάση το $2^{ο}$ Νόμο του Νεύτωνα ότι, για να εκτελεί ένα σώμα ομαλή κυκλική κίνηση, πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα να είναι μη μηδενική και ίση με το γινόμενο της μάζας και της επιτάχυνσης του.	Η αναγκαιότητα άσκησης μη μηδενικής συνισταμένης δύναμης σε ένα σώμα που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση.	
	3.6.	Αναφέρουν τη σχέση που προσδιορίζει το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης συναρτήσει της μάζας του σώματος, της γραμμικής ταχύτητας του σώματος και της ακτίνας της κυκλικής τροχιάς.	Σχέση υπολογισμού της κεντρομόλου δύναμης.	
	3.7.	Μελετούν και να περιγράφουν φαινόμενα της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με περιπτώσεις ομαλών κυκλικών κινήσεων.	Εφαρμογές ομαλής κυκλικής κίνησης, όπως: σώμα σε περιστρεφόμενη οριζόντια πλατφόρμα, όχημα σε οριζόντια κυκλική στροφή, όχημα σε κυκλική στροφή με κλίση (χωρίς τριβή), ο «γύρος του θανάτου», (παιχνίδια σε πάρκα ψυχαγωγίας).	

	ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Παγκόσμια Έλξη – Δορυφόροι – Θέματα Αστρονομίας και Διαστήματος			
	4.1.	Περιγράφουν τη σύνθεση του ηλιακού μας συστήματος και να αναφέρουν χαρακτηριστικά της κίνησης των πλανητών.	Το ηλιακό μας σύστημα – Κίνηση Πλανητών.	
	4.2.	Διατυπώνουν τον νόμο του Νεύτωνα για την παγκόσμια έλξη και να εξηγούν τη σημασία του για την κίνηση των ουράνιων σωμάτων στο ηλιακό μας σύστημα.	Νόμος Παγκόσμιας Έλξης – Βαρύτητα.	
	4.3.	Συσχετίζουν το βάρος ενός σώματος με τη γενική έκφραση της Παγκόσμιας έλξης.	Βάρος των σωμάτων.	
	4.4.	Περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη της προσπάθειας εξερεύνησης του διαστήματος από τον άνθρωπο.	Ιστορική εξέλιξη διερεύνησης του διαστήματος.	
	4.5.	Διακρίνουν τους τεχνητούς από τους Φυσικούς δορυφόρους (πλανήτες, φεγγάρια και κομήτες του ηλιακού μας συστήματος) και να αναφέρουν τις χρήσεις των τεχνητών δορυφόρων.	Φυσικοί και Τεχνητοί Δορυφόροι.	
	4.6.	Αναφέρουν και να εξηγούν τις προϋποθέσεις για να είναι ένας τεχνητός δορυφόρος γεωστατικός.	Γεωστατικοί δορυφόροι.	
	4.7.	Περιγράφουν προγράμματα διαστημικών σταθμών και να αναφέρουν χαρακτηριστικά της ζωής των αστροναυτών και του έργου που πραγματοποιούν σ’ αυτούς.	Διαστημικοί σταθμοί – Διεθνής Διαστημικός σταθμός (ISS).	
	4.8.	Ερμηνεύουν τις περιπτώσεις φαινομενικής έλλειψης βαρύτητας.	Συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.	

	ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Ορμή – Αρχή Διατήρησης Ορμής - Εφαρμογές			
	5.1.	Ορίζουν την ορμή σώματος και διακρίνουν το διανυσματικό χαρακτήρα της ορμής.	Ορμή σώματος.	
	5.2.	Ορίζουν την ορμή συστήματος σωμάτων.	Ορμή συστήματος σωμάτων.	
	5.3.	Διατυπώνουν το 2ο Νόμο του Νεύτωνα για την κίνηση ως το ρυθμό μεταβολής της ορμής.	Γενικευμένος 2^{ος} Νόμος του Νεύτωνα.	
	5.4.	Ορίζουν την Ώθηση Δύναμης.	Ώθηση Δύναμης (σταθερής και μεταβαλλόμενης).	
	5.5.	Εξηγούν διάφορες εφαρμογές του γενικευμένου Νόμου του Νεύτωνα.	Εφαρμογές γενικευμένου Νόμου του Νεύτωνα.	
	5.6.	Διατυπώνουν την αρχή της διατήρησης της ορμής για ένα σύστημα δύο σωμάτων που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.	Αρχή της διατήρησης της Ορμής.	
	5.7.	Αναγνωρίζουν ότι οι αρχές διατήρησης της ενέργειας και της ορμής παρέχουν ένα τρόπο πρόβλεψης και περιγραφής της κίνησης των σωμάτων και εξηγούν διάφορες εφαρμογές αυτών των αρχών.	Εφαρμογές της Αρχής της Διατήρησης της Ορμής (ανάκρουση όπλων, κίνηση πυραύλων και αεριωθούμενων, κίνηση σε βάρκα, κρούσεις σωμάτων).	